

СЕРЧИНФОРМ MAILCONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте	3
	Компоненты системы	3
3	СХЕМЫ РАБОТЫ	4
	Перехват на уровне рабочих станций	4
	Перехват на уровне сетевых шлюзов	4
4	УСТАНОВКА СЕРВИСА ПЕРЕХВАТА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ	5
	Перехват на агентах	5
	Зеркалирование трафика	5
	Перенаправление трафика между прокси-сервером и Интернетом	5
	Перенаправление трафика при использовании терминальных серверов	5
	Интеграция с Microsoft Exchange, Lotus Domino и другими почтовыми серверами	6
	SMTP-интеграция	7
	Частичный перехват трафика	8
	Перехват трафика в территориально распределенных сетях	8
5	Настройка работы почты с остановкой	9
6	Установка	10
	Устанавливаемые модули EndpointController	10
6	Технические характеристики	11
	Использование индексов	11
	Масштабируемость системы	11
	Поисковые возможности	11
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	11
7	Системные требования	12
	Минимальные аппаратные требования	12
	Программные требования	12
8	Поисковый клиент	13
	Текстовый поиск	14
	Поиск по комбинации фраз	14
	Поиск похожих	14
	Поиск по атрибутам	14
	Поиск по словарю	14
	Поиск по форме	14
	Поиск по номеру телефона	14
9	Интеграция с AlertCenter	15

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для перехвата трафика и передачи результатов перехвата серверу управления EndpointController.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам перехваченных документов, таким как дата, имя пользователя, IP- или MAC-адрес пользователя и т.д.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по индексу и просмотра перехваченных документов.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В ходе поиска похожих документов, текстовый запрос сравнивается с каждым проиндексированным документом. Документы, похожие по содержанию на запрос фильтруются по степени сходства или «релевантности».

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содержимого из указанного тематического словаря.

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть расположены в любом месте документа.

Сервер индексации – приложение Search Server, выполняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном состоянии.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку перехваченных документов и их запись в хранилище.

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев поиска), выявляющих факты нарушения данной политики.

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Продукт **Серчинформ MailController** предназначен для мониторинга отправляемых и получаемых почтовых сообщений, в том числе сообщений, отправляемых из браузера при помощи POST-форм.

MailController обеспечивает:

- Перехват почтовых сообщений и вложенных файлов, переданных пользователями по протоколам HTTP Mail, IMAP, MAPI, NNTP, POP3, SMTP;
- Централизованное управление базой перехваченных сообщений;
- Быстрый поиск по тексту перехваченных сообщений и вложенных файлов;
- Автоматизацию системы проверок и уведомлений. Уведомления о подозрительных документах поступают сотрудникам службы информационной безопасности.

При использовании серверной службы **SMTPRelay** возможна блокировка исходящей почты с помещением сообщений в карантин.

При интеграции с прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP, доступна функция блокировки передачи почты по HTTP(S)-протоколу согласно настроенным правилам.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Клиент-серверная архитектура;
- Перехват почтовой корреспонденции при помощи агентов, установленных на рабочие станции пользователей, либо через сетевые шлюзы методом зеркалирования трафика;
- Централизованное управление базой перехваченных сообщений при помощи СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO);
- Возможность поиска по всей базе документов, проиндексированной при помощи сервера;
- Поддержка четырех видов текстового поиска, в том числе запросов с использованием запатентованной технологии «Поиск похожих»;
- Автоматизация выполнения поисковых запросов, генерации инцидентов и отправки уведомлений в случае нарушения политик информационной безопасности.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Компоненты **Серчинформ MailController**:

- **Серчинформ EndpointController**;
- **Серчинформ Search Server**;
- **Серчинформ AlertCenter**;
- **Серчинформ DataCenter**;
- **Серчинформ AnalyticConsole**.

EndpointController – предназначен для:

- установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной агентами информации и записи данных в базу данных. Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты, производить их настройку на рабочих станциях, а также производить настройку подключения к проиндексированным данным;

- перехвата почтового трафика по протоколам POP3, SMTP, IMAP, MAPI, NNTP, Web Mail на уровне сетевых шлюзов и передачи почтовых сообщений серверу баз данных. Сервер управления нужно установить на компьютер, на который зеркалируется трафик с сетевого коммутатора. При использовании программного маршрутизатора (роутера) предпочтительным вариантом решения будет установка сервера управления непосредственно на программный сетевой шлюз, что позволит обойтись без зеркалирования трафика;
- интеграции и SMTP-интеграции с почтовыми серверами;

Сервер баз данных – предназначен для управления базой перехваченных документов. Используется СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019, а также PostgreSQL (PRO) версии 14 или выше.

Search Server – компонент, обеспечивающий возможность быстрого анализа перехваченных данных.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений администратору системы в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления лицензиями, всеми индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

Серчинформ AnalyticConsole – предназначен для расследований по фактам обнаружения конфиденциальной информации, включая просмотр документов, срез активности по пользователю домена, дополнительный поиск по перехваченным документам.

Эффективность проверок и точность идентификации обеспечиваются благодаря использованию четырех типов поиска при формировании запросов: текстового поиска, фразового поиска, поиска по словарям и поиска похожих; а также целому ряду дополнительных функций и настроек, доступных в клиентской части.

3 СХЕМЫ РАБОТЫ

Выделяется две схемы работы продукта MailController:

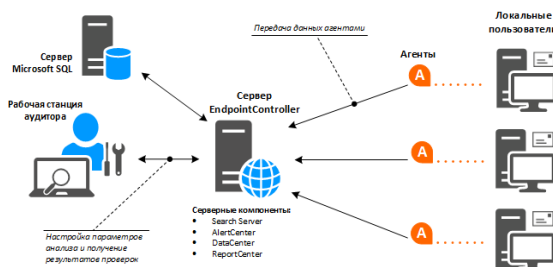
- осуществление перехвата почтового трафика на уровне рабочих станций посредством агентов;
- осуществление перехвата почтового трафика на уровне сетевых шлюзов.

Работа с использованием **службы перехвата на агентах** позволяет осуществлять контроль за терминальными устройствами по RDP-соединению, а также осуществлять мониторинг зашифрованного трафика.

Преимущество схемы работы с использованием **службы сетевого перехвата** состоит в отсутствии необходимости устанавливать на рабочие станции сети агенты.

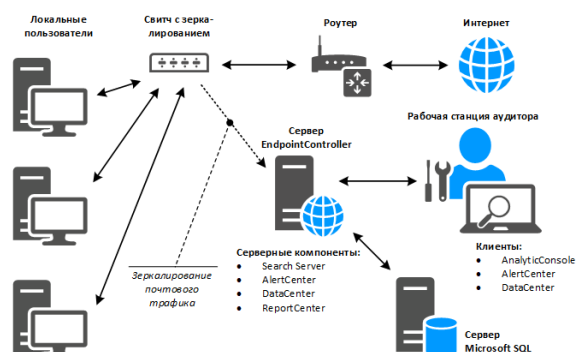
ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

- На компьютеры локальной сети устанавливаются агенты. Перехват данных производится на уровне рабочих станций. При работе в терминальных сессиях (по RDP-соединению) агенты вместо рабочих станций устанавливаются на терминальные серверы;
- Агенты перехватывают передаваемые сообщения (включая вложенные файлы) и передают информацию серверу EndpointController;
- Сервер EndpointController обрабатывает и записывает данные протоколов в базу данных под управлением Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO);
- Для быстрого поиска по базе и просмотра документов базы данных индексируются компонентом Search Server. Индекс – особая структура, необходимая для быстрого поиска по перехваченным документам;
- Планировщик Search Server поддерживает индекс в актуальном состоянии;
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы MailController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах;
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов, а также просмотра отчетов используется приложение AnalyticConsole.



ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ СЕТЕВЫХ ШЛЮЗОВ

- Сервер обрабатывает поступающий трафик от активного оборудования с функцией зеркалирования. Поддерживаются протоколы: SMTP, POP3, IMAP, MAPI, NNTP, Web mail. Возможна фильтрация трафика по имени пользователя домена, компьютеру, IP- и MAC-адресам;
- Перехваченные сообщения помещаются в базу данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO);
- База перехваченных сообщений индексируется компонентом Search Server. Индекс – особая структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам;
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы модуля MailController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах;
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов, а также просмотра отчетов используется приложение AnalyticConsole.



4 УСТАНОВКА СЕРВИСА ПЕРЕХВАТА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Существуют следующие варианты интеграции продукта MailController в сетевую архитектуру:

- перехват трафика на рабочих станциях пользователей посредством установленных на них агентов;
- перенаправление трафика при помощи устройств с функцией зеркалирования трафика;
- интеграция с программными и аппаратными прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP;
- интеграция с почтовыми серверами;
- SMTP-интеграция.

ПЕРЕХВАТ НА АГЕНТАХ

Агенты устанавливаются на рабочие станции пользователей и служат для перехвата с компьютеров почтового трафика.

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА

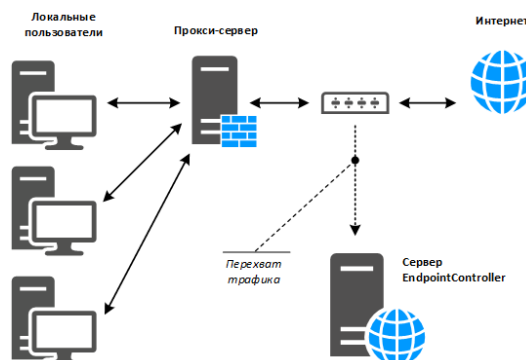
В сети должен быть сетевой коммутатор (свитч) с функцией зеркалирования трафика.

Как правило, при зеркалировании трафика идентификация доменного пользователя, отправившего почтовое сообщение, не вызывает сложностей. Однако существует два частных случая, когда доменные имена не определяются или определяются некорректно:

- при поступлении трафика из точки перехвата между прокси-сервером и Интернетом;
- при использовании терминальных серверов.

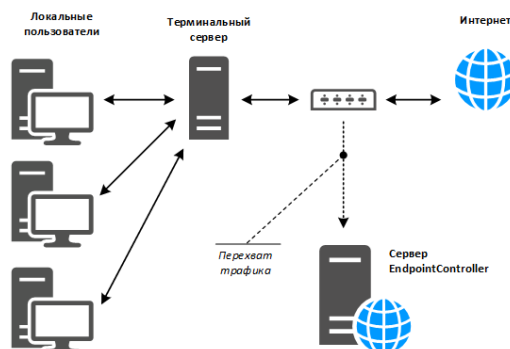
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКА МЕЖДУ ПРОКСИ-СЕРВЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ

Если в сети установлен прокси-сервер и трафик невозможно перенаправить между локальной сетью и прокси-сервером (например, если включено шифрование локального трафика), перехват почтовых сообщений придется осуществлять между прокси-сервером и Интернетом. Сетевые пакеты, перенаправленные между прокси-сервером и Интернетом, не имеют формальных признаков (IP, MAC-адрес, имя компьютера), указывающих на пользователей домена, т.к. в качестве сторон будут выступать прокси-сервер и удаленный почтовый сервер. Поэтому идентификация пользователей домена не производится. В этом случае идентификацию пользователей можно производить по адресам электронной почты.



ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ

При сетевом перехвате информации, полученной или отправленной пользователями терминальных серверов, доменные имена будут определяться некорректно (по последнему пользователю, открывшему сессию). В этом случае идентификацию пользователей можно производить по адресам электронной почты.



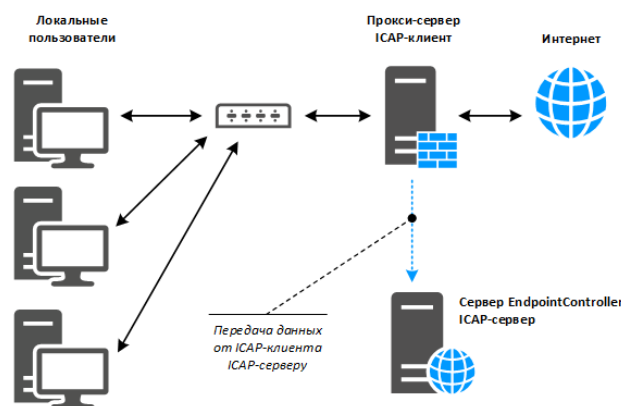
ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОКСИ-СЕРВЕРАМИ ПО ПРОТОКОЛУ ICAP

Сервер сетевого перехвата интегрируется с прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP. Поддерживаются программные прокси-серверы (Squid, Kerio...) и аппаратные прокси-серверы (Blue Coat, Iron Port...).

Для интеграции с прокси-сервером требуются следующие условия:

- Должен быть включен протокол ICAP;
- Прокси-сервер должен быть задан в качестве ICAP-клиента (инициатор транзакции);
- Сервер сетевого перехвата должен быть задан в качестве ICAP-сервера (получает информацию).

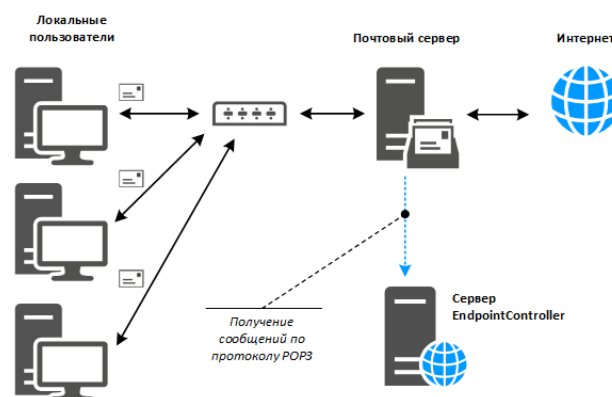
Если прокси-сервер сконфигурирован требуемым образом, HTTP(S)-трафик будет перенаправлен на сервер EndpointController, который сможет произвести разбор трафика и записать перехваченные данные в базу.



При интеграции с программными и аппаратными прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP, становится также возможной функция блокировки передачи данных по HTTP(S)-протоколу. Для этого в консоли администрирования настраиваются правила, на основании которых те или иные данные будут заблокированы либо разрешены к отправке.

ИНТЕГРАЦИЯ С MICROSOFT EXCHANGE И MICROSOFT 365, LOTUS DOMINO И ДРУГИМИ ПОЧТОВЫМИ СЕРВЕРАМИ

Сервер EndpointController поддерживает интеграцию с Microsoft Exchange, Lotus Domino и другими почтовыми серверами. Для этого на почтовом сервере должен быть создан электронный ящик, на который будут перенаправляться все входящие и исходящие сообщения. В дальнейшем сервер EndpointController подключается к почтовому серверу по протоколу POP3, извлекает сообщения и записывает их в базу данных под управлением Microsoft SQL Server 2012 SP4 (Express) и выше или PostgreSQL (PRO) 14 и выше.



Доменные имена пользователей определяются по адресам электронной почты, указанным в LDAP-каталоге Active Directory. Кроме этого, соответствия «почтовый адрес – доменное имя» можно добавлять вручную.

Данный способ можно использовать совместно с сетевым перехватом. Для того, чтобы сообщения корпоративной электронной почты не обрабатывались дважды, почтовый сервер должен быть исключен из сетевого перехвата.

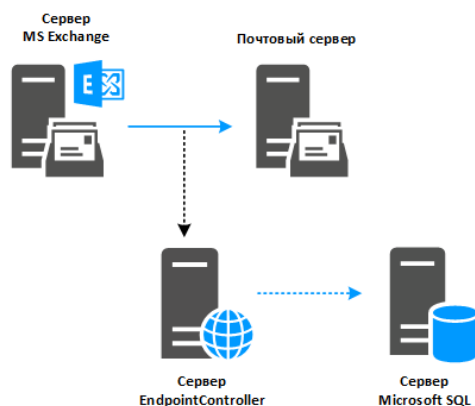
Настройка интеграции сервера EndpointController с почтовым сервером имеет следующие преимущества:

- Повышенная надежность и независимость от нагрузки на сеть. Серверу EndpointController не нужно тратить ресурсы на разбор трафика – с почтового сервера забираются только сообщения электронной почты;
- Возможность хранения сообщений на почтовом сервере в течение заданного периода времени;
- Нет привязки к версии почтового сервера. Данный способ интеграции совместим практически с любой версией большинства почтовых серверов;
- Осуществляется перехват даже в случае шифрования трафика на уровне сети и/или на уровне почтового протокола;
- Получение доменных имен напрямую из каталога Active Directory, без необходимости обращаться к журналам безопасности;
- Расширенные возможности фильтрации почты и POST-запросов: использование масок в доменных именах, фильтрация по протоколу, адресу отправителя / получателя, доменному имени пользователя, теме и размеру письма.

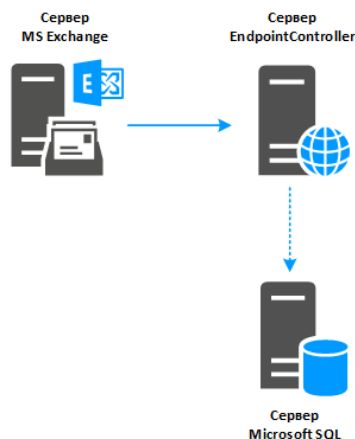
SMTP-ИНТЕГРАЦИЯ

Функция *журналирования* почтового сервера позволяет хранить копии сообщений в центральном почтовом ящике для различных целей, включая архивацию почты. Для перехвата отчетов журнала, помещенных в контейнеры, сервером EndpointController можно использовать две схемы.

Суть первой схемы: журналируемый трафик передается почтовым сервером по SMTP-протоколу другому почтовому серверу. Сервер EndpointController перехватывает трафик, распознает в нем наличие контейнеров и извлекает из них сообщения со всеми необходимыми атрибутами.



Второй вариант куда проще – настройка трафика журналирования непосредственно на сервер EndpointController. В такой схеме EndpointController выступает в роли SMTP-сервера, получающего пересылаемые контейнеры отчетов журнала, а впоследствии – обрабатывающего их и помещающего в базу данных.



ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕХВАТ ТРАФИКА

Часто бывает необходимо обрабатывать не весь трафик, а только его часть. Существует два пути решения данной задачи:

- Физический. Серверы устанавливаются только в целевые подсети организации. Соответственно, перехватывается трафик только этих подсетей;
- Программный. Серверы перехватывают весь трафик организации, но производят фильтрацию по пользовательским атрибутам – именам пользователей домена, IP- и MAC-адресам.

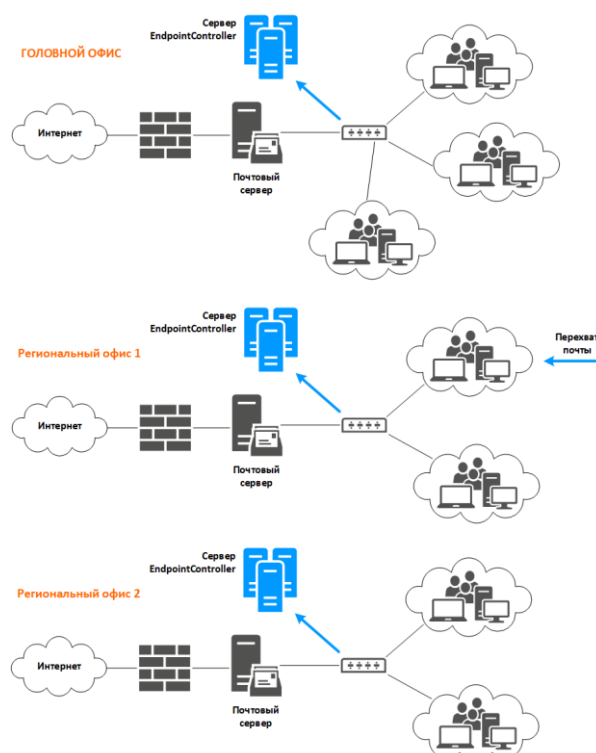
По умолчанию, сервер перехватывает сообщения всех пользователей сети или подсети. Фильтрация может быть запрещающей или разрешающей:

- При запрещающей фильтрации в базу данных будут добавлены все документы, за исключением тех, хотя бы один из атрибутов которых совпадает с заданными в фильтрах значениями. Запрещающая фильтрация может применяться в случаях, когда из мониторинга надо исключить часть пользователей (например, руководство организации), а переписку остальных пользователей нужно контролировать;
- При разрешающей фильтрации в базу данных будут добавлены только те документы, хотя бы один из атрибутов которых совпадает с указанными в фильтрах значениями. Разрешающую фильтрацию можно применять в случаях, когда мониторингу нужно подвергать только часть сотрудников (так называемую «группу риска»).

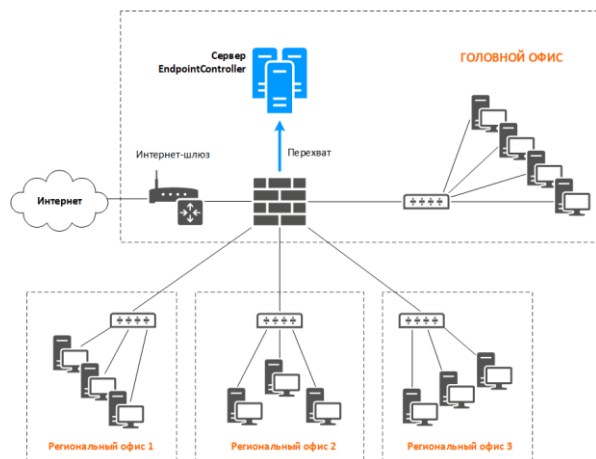
ПЕРЕХВАТ ТРАФИКА В ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ

При выборе схемы установки сервера перехвата в территориально распределенных сетях, нужно отталкиваться от структуры существующей сети.

Если доступ в интернет и передача трафика осуществляется на региональном уровне, серверы необходимо устанавливать в каждую региональную подсеть организации. Пример установки серверов на региональном уровне:



Если доступ в интернет и передача трафика осуществляется централизованно (чаще всего, через головной филиал), достаточно установить сервер в центральном сегменте сети.



5 НАСТРОЙКА РАБОТЫ ПОЧТЫ С ОСТАНОВКОЙ

При использовании службы SmtRelay на сервере EndpointController присутствует возможность остановки исходящих сообщений электронной почты, передаваемых по протоколу SMTP.

Для настройки остановки электронной почты используются консоли:

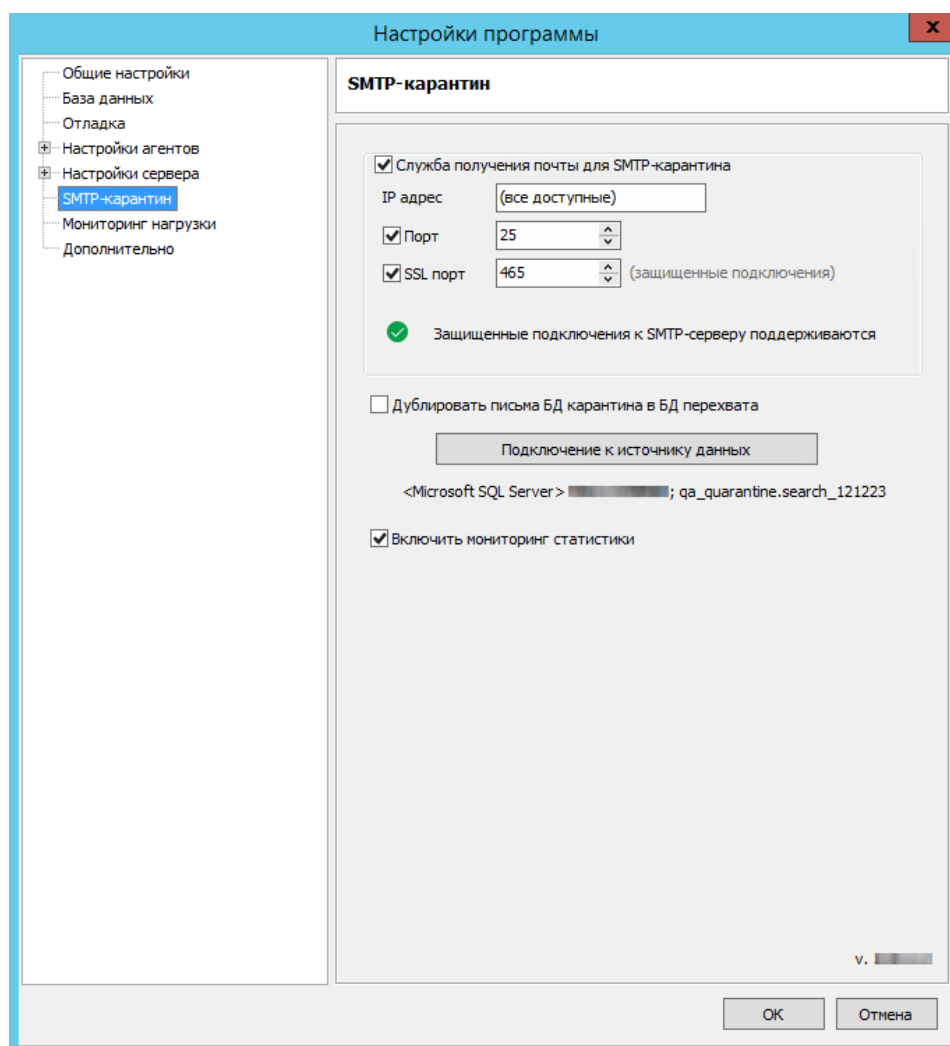
- EndpointController;
- AnalyticConsole.

Остановка исходящих сообщений электронной почты должна быть первоначально проверена на компьютерах тестовой группы.

Перед включением режима остановки исходящих почтовых сообщений необходимо настроить политики карантина. Порядок настройки политик карантина описан в справочном руководстве AnalyticConsole.

Включение режима остановки исходящих почтовых сообщений производится в консоли администрирования сервера EndpointController, согласно последовательности действий:

- 1 Убедитесь, что политики карантина в AnalyticConsole настроены.
- 2 Активируйте блокировку SMTP-почты в настройках EndpointController, установив флажок **Служба получения почты для SMTP-карантина**.
- 3 Удостоверьтесь, что остановка исходящей почты работает корректно.



6 УСТАНОВКА

Для установки Серчинформ MailController используются следующие дистрибутивы:

- Серчинформ Search Server;
- Серчинформ EndpointController;
- Серчинформ AlertCenter;
- Серчинформ DataCenter;
- Серчинформ AnalyticConsole.

К моменту начала установки MailController в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

Дистрибутив Search Server используется для установки сервера индексации.

Дистрибутив EndpointController используется для установки сервера управления перехватом.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

Дистрибутив AnalyticConsole используется для установки поискового клиента.

Установка продукта MailController производится в следующем порядке:

1. Сервер Серчинформ DataCenter;
2. Клиент Серчинформ DataCenter;
3. Серчинформ Search Server;
4. Сервер Серчинформ EndpointController;
5. Сервер Серчинформ AlertCenter;
6. Клиент Серчинформ AlertCenter;
7. Серчинформ AnalyticConsole.

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МОДУЛИ ENDPOINTCONTROLLER

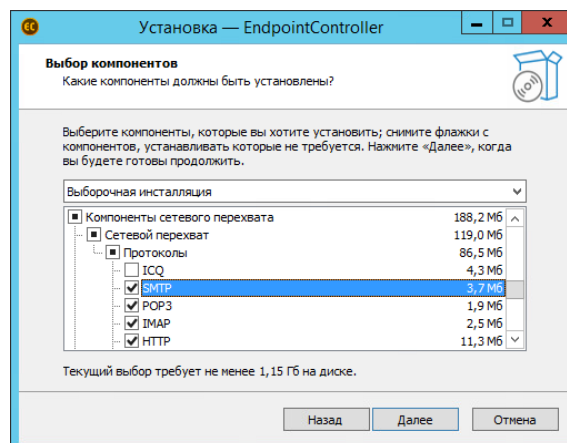
Запустите дистрибутив Серчинформ EndpointController.

Для перехвата почтового трафика на агентах отметьте для установки в группе **Компоненты EndpointController**:

- **Серверные модули;**
- Модуль перехвата электронной почты **Mail-Controller** (с необходимыми протоколами).

Для контроля почтового трафика посредством сетевого перехвата отметьте для установки в группе **Компоненты сетевого перехвата**:

- **Сетевой перехват;**
- Протоколы **SMTP, POP3, IMAP, HTTP, MAPI, NNTP;**
- **Драйвер signif.**



Для контроля почтовых сообщений посредством интеграции с почтовым сервером отметьте для установки компонент **Интеграция с почтовыми серверами**.

Для перехвата отчетов журнала посредством SMTP-интеграции отметьте для установки компонент **SMTP интеграция**.

Для любой устанавливаемой службы необходимо отметить для установки **Консоль администратора**.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- использование индексов;
- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста¹	10-30 Гб/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио/видео файлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 МБ.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Search Server является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка сервера Серчинформ EndpointController, сервера Microsoft SQL или PostgreSQL и компонент Search Server на отдельные компьютеры;
- Установка нескольких серверов Серчинформ EndpointController в сети компании.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт Серчинформ MailController обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе **9 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

Продукт Серчинформ MailController обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности. Данная функциональность подробно описывается в разделе **10 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа.

7 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер

EndpointController²

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы MailController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты MailController могут работать под управлением следующих операционных систем семейства Windows:

Платформы³

Компоненты	7	8, 8.1	2008	10	11	2012/ 2012 R2	2016	2019	2022
CloudController	x32/x64	x32/x64	R2	x32/x64	x64				
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ⁴	+	+*	+	+	+*	+	+	+

Агенты EndpointController поддерживают перехват трафика SMTP, POP3, IMAP, Web mail на следующих операционных системах семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Орел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

² Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

³ Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

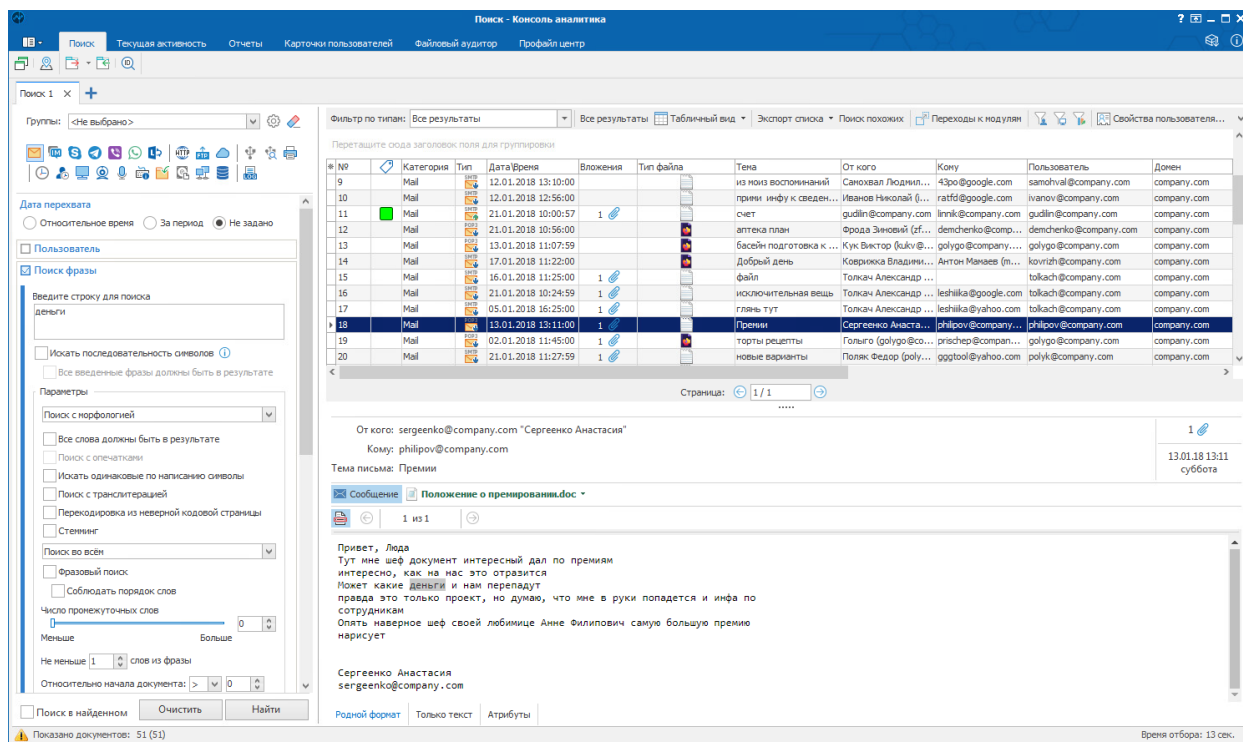
⁴ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

8 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Клиентская часть предназначена для формирования, выполнения поисковых запросов и просмотра перехваченной корреспонденции электронной почты. Поиск производится не по базам данных, а по индексам баз данных.

К серверу индексации может быть привязан один или несколько индексов MailController. Если индексов несколько, то при помощи клиента можно выбрать требуемые и перенести их в одну группу. После подключения к индексу система будет готова к выполнению поисковых запросов.



Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту документов:

- полнотекстовый поиск;
- фразовый поиск;
- поиск по словарю;
- поиск по форме;
- поиск по номеру телефона;
- поиск похожих по содержанию документов.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: машина, машины, машине и т.д.

Доступен поиск по атрибутам документов: дате и времени, размеру документа, имени домена (включая или исключая), пользователю домена, адресам электронной почты и др.

Можно производить поиск среди документов, попавших в выдачу по предыдущему запросу.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения.

Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск.** Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе;
- **Фразовый поиск.** Поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов, зачастую требуется анализировать документы не по отдельным словам, а по словосочетаниям, например, ФИО, или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы, содержащие слова запрета, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

ПОИСК ПО КОМБИНАЦИИ ФРАЗ

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

ПОИСК ПОХОЖИХ

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса.

Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства («релевантности»). Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ попадет в выдачу клиента.

ПОИСК ПО АТТРИБУТАМ

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа:

- дате/времени операции;
- доменному имени пользователя;
- имени компьютера;
- IP-/MAC-адресам;
- размеру и типу документа;
- почтовому протоколу;

- отправителям и адресатам;
- теме письма;
- имени и количеству вложений и др.

ПОИСК ПО СЛОВАРЮ

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскивать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

ПОИСК ПО ФОРМЕ

Поиск по заполненным формам позволяет отыскивать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.

ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.

9 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать индексы к единому набору критериев поиска, «белых» или «черных» списков, расписаний и получателей уведомлений. Критерии поиска могут предполагать поиск по ключевым словам, по атрибутам, по нескольким словам, по цифровым отпечаткам, по регулярным выражениям и т.д.

AlertCenter поддерживает не только фразовый поиск с богатыми возможностями настройки, но и уникальную функцию «поиска похожих». В случае обнаружения документов с критичной информацией, по электронной почте высылаются сообщения, содержащие ссылку на выявленный документ и список ключевых фраз.

Функции AlertCenter:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в документах, хранимых на жестких дисках рабочих станций пользователей:
 - Поиск по тексту сообщений и файлов: слова и словосочетания в целых документах (полнотекстовый поиск); слова и словосочетания в отдельных предложениях (фразовый поиск); целый текст в качестве запроса (поиск похожих);
 - Поиск по атрибутам сообщений и файлов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки;
 - Поиск нераспознанных документов – документы, из которых не удалось извлечь текст;
 - Поиск по словарю: формирование набора слов определенной тематики, позволяющего быстро отыскивать документы по заданной теме (например, бухгалтерский учет, лицензии, авторское право);
 - Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов для текста, атрибутов и нераспознанных документов;
 - Запросы с регулярными выражениями – поиск критичной информации по одному или нескольким шаблонам. Примеры шаблонов: Ф.И.О., телефонный номер в международном формате, номер кредитной карточки, ИНН и др;
 - Запросы с цифровыми отпечатками – сравнение всех перехваченных документов с набором документов-образцов;
- Настройка и использование синонимических рядов;
- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки);
- Подключение индексов и баз данных, созданных при помощи приложений семейства Серчинформ;
- Автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности;
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности;
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.

Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов AlertCenter. Поэтому работу с инцидентами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и при помощи клиента AlertCenter.

Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидентов в клиенте AlertCenter;
- просмотр сработавших критериев поиска в клиенте AlertCenter;
- просмотр найденных документов в клиентском приложении Серчинформ AnalyticConsole.

Ссылка на просмотр инцидента открывается в узле «Политики безопасности» на вкладке «Инциденты» клиента AlertCenter.

AlertCenter

Настройки Действия Вид ?

Политики безопасности \ 06_Использование личной почты

Инциденты

Параметры политики безопасности

Отображать: Все

страниц: 1

Вид таблицы: по умолчанию

Установить параметры фильтра

Инцидент	Дата проверки	Критерий поиска	Имя	Компьютер	Название документа	Размер	Пользователь	Дата приема	IP-адрес	MAC-адрес	От кого
3360	17.02.2021 15:35:10	01_Использование ЕС_Mail-20	rs-01		(.VIR_)	1,11 MB	rab-fpc-01	26.08.2019 18:32:14	10.0.1.234	00-50-56-90-0A-7E	My Mail (tester_tester_...)
3370	17.02.2021 15:35:10	01_Использование ЕС_Mail-20	rs-01		разрешит.jpg	268,75 KB	rab-fpc-01	26.08.2019 18:32:14	10.0.1.234	00-50-56-90-0A-7E	My Mail (tester_tester_...)
3377	17.02.2021 15:35:10	01_Использование ЕС_Mail-20	rs-01		разрешит.jpg	312,79 KB	rab-fpc-01	26.08.2019 18:32:14	10.0.1.234	00-50-56-90-0A-7E	My Mail (tester_tester_...)
3380	17.02.2021 15:35:10	01_Использование ЕС_Mail-20	rs-01		разрешит.jpg	280,65 KB	rab-fpc-01	26.08.2019 18:32:14	10.0.1.234	00-50-56-90-0A-7E	My Mail (tester_tester_...)
4540	17.02.2021 15:35:09	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Безопасная информация)	454 Б	Олег Шуминин	04.01.2018 16:55:01	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	shumlin@gmail.com
4541	17.02.2021 15:35:09	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Бесплатный Всероссийский тур)	4,61 KB	Олег Шуминин	04.01.2018 16:55:01	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	info@4smirnov.ru
4542	17.02.2021 15:35:09	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Извещение с сайта "Клуб любителей")	2,25 KB	Олег Шуминин	04.01.2018 16:55:01	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	robot@smirnov.ru
4543	17.02.2021 15:35:09	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Ubisoft Webner Series)	9,39 KB	Олег Шуминин	04.01.2018 16:55:01	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	sales@ubisoft.com
4545	17.02.2021 15:35:09	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(то, что ты просишь)	18,33 KB	Олег Шуминин	04.01.2018 16:55:39	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	shumlin@gmail.com
4549	17.02.2021 15:35:10	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(В: то, что ты просишь)	2,69 KB	Олег Шуминин	04.01.2018 16:56:46	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	dever@konkurent.ru
4550	17.02.2021 15:35:10	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Выписка из ЕГРЮЛ)	476,08 KB	Сергей Мещеряков	11.01.2018 10:36:04	192.168.100.124	00-50-56-87-5F-33	e.donovar@bkr.ru
4552	17.02.2021 15:35:10	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Отклик на вакансию)	40,02 KB	Галина Демченко	03.01.2018 12:05:33	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	tr@goldtaurus.ru
4553	17.02.2021 15:35:10	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Выписка ЕГРЮЛ ООО БИРГАМ И)	345,51 KB	Сергей Мещеряков	11.01.2018 10:36:04	192.168.100.124	00-50-56-87-5F-33	e.donovar@bkr.ru
4554	17.02.2021 15:35:10	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Новая компания заинтересована)	48,89 KB	Галина Демченко	04.01.2018 12:17:33	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	tr@goldtaurus.ru
4555	17.02.2021 15:35:10	01_Использование JC_Mail	<unknow>		(Благодарю за ответ)	39,06 KB	Галина Демченко	04.01.2018 20:36:40	192.168.1.164	00-50-56-87-5F-33	dgaika@gmail.com

Документ №1 из 188

От кого: tester_tester_2000@mail.ru My Mail

Кому: tester_tester_2016@gmail.com

Тема: .VIR_

Перенос по словам

0 из 0

Искать:

Привет.

Держи сканы паспортов основных видов, жду оплату на своем счету.

Метки: внес в сканы.

Правый формат: Только текст Атрибуты Резюме поиска Комментарии

Просмотр содержания документа осуществляется в окне предпросмотра клиента AlertCenter.

Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по названию критерия в списке инцидентов.

Редактор параметров критерия поиска

Сложный запрос

Измените параметры критерия поиска в соответствии с новыми условиями проверки

Название: 01_Использования личной (не корпоративной) почты

Комментарий:

☐ Искать в документах не старше 90 дней

Фразовый поиск

Поиск по словарю

Поиск похожих

Поиск по атрибутам

Поиск нераспознанных

Поиск по регулярным

Поиск по цифровым отпечаткам (Search Server 5.x)

Поиск по цифровым отпечаткам (Search Server 5.x)

Сложный запрос

Поиск по базам данных

Статистические запросы

Поиск по формам (Search Server 5.x)

not a and not b

Проверить

Добавить Удалить Редактировать Вставить из Использовать шаблон

Символ	Название	Тип	Описание
A	Исходящая с корпоративного ящ...	Поиск по атрибутам: MailContr...	mimeFrom : @company.com
B	Входящая на корп.ящик	Поиск по атрибутам: MailContr...	mimeTo : @company.com

ОК Отмена Помощь